Sistemas Operativos 2026/27 — Trabalho Prático 1

Simulador de Escalonamento — Relatório

1. Identificação

Nome	Número
Luís Almoster	a22402907

Trabalho individual.

Repositório GitHub: https://github.com/luisrdsba/Trabalho_1_Sistemas

---

2. Implementação

O escalonador está em `scheduler.c`. A função `scheduler()` é chamada pelo ciclo principal do `ossim` uma vez por *tick* (`TICKS_MS` = 10 ms) e delega no algoritmo escolhido com `--sched FIFO|SJF|RR|MLFQ` (`./build/ossim --sched MLFQ`). Em cada *tick* o processo que está no CPU acumula 10 ms no burst (`ellapsed_time_ms`) e no *time-slice* atual (`slice_used_ms`); quando o burst termina é enviado `DONE` à aplicação e o PCB volta à fila de comandos.

Cada decisão de escalonamento é escrita no ecrã com o instante de simulação (`CHEGADA`, `DESPACHO`, `PREEMPCAO`, `QUANTUM`, `FIM BURST`, `BLOQUEIO`, `FIM E/S`, `BOOST`, `SAIDA`), incluindo o conteúdo das filas no momento do despacho, para se poder verificar que a escolha é a correta. Exemplo (MLFQ):

```
[   1.071 s] PREEMPCAO  A_batch gastou o time-slice todo do nivel 0 (500 ms), faltam 7500 ms -> d
esce para o nivel 1
[   1.071 s] DESPACHO   B_inter do nivel 0 (time-slice 500 ms, restam 500 ms dele; faltam 100 ms
do burst) | N0:[B_inter(100) C_inter(150)] N1:[A_batch(7500)] N2:[]
```

2.1 FIFO (fornecido)

Não preemptivo. Quando o CPU fica livre, despacha o primeiro processo da *ready queue*, que corre até ao fim do burst. Só foram acrescentados os registos no ecrã.

2.2 SJF (*Shortest Job First*)

Não preemptivo. Quando o CPU fica livre, percorre-se a *ready queue* e retira-se o processo com o burst de CPU mais curto (`dequeue_shortest`). Em caso de empate fica o que chegou primeiro (comparação estrita `<`). O simulador conhece a duração exata do burst porque ela vem no pedido `RUN`; num SO real teria de ser estimada (p. ex. média exponencial dos bursts anteriores). Um processo que já está no CPU nunca é interrompido, mesmo que chegue um mais curto.

2.3 RR (*Round-Robin*)

Preemptivo, *time-slice* de 500 ms (`TIME_SLICE_MS` em `scheduler.h`). Despacha o primeiro da *ready queue*. Ao fim de 500 ms de CPU, se o burst não terminou: - se há outro processo à espera, o atual é retirado do CPU e vai para o fim da fila (`PREEMPCAO`); - se a fila está vazia, continua a correr com um *time-slice* novo (`QUANTUM`), evitando uma troca de contexto inútil.

Um processo que chega no mesmo *tick* em que outro é preemptido fica à frente deste (as chegadas são tratadas antes do escalonador em cada *tick*).

2.4 MLFQ (*Multi-Level Feedback Queue*)

Preemptivo, com três filas (níveis 0, 1 e 2; 0 = mais prioritário). Regras:

1. Corre sempre o primeiro processo do nível mais prioritário não vazio; dentro do mesmo nível o funcionamento é Round-Robin.
2. **Quanta por nível:** 500 ms no nível 0, 1000 ms no nível 1 e 2000 ms no nível 2 (`MLFQ_QUANTUM_MS`). Os processos que descem são CPU-bound; dar-lhes *time-slices* maiores reduz as trocas de contexto sem prejudicar os interativos, que estão acima.
3. **Entrada:** todos os processos novos entram no nível 0. O campo `nice` dos `.csv` **não é usado** porque não chega ao simulador: a `application` (que não pode ser alterada) lê-o mas a mensagem `msg_t` não tem nenhum campo para o enviar ao `ossim`.
4. **Descida:** um processo que gasta o *time-slice* inteiro do seu nível desce um nível. Um processo que liberta o CPU antes (termina o burst e bloqueia em E/S ou pede outro burst) mantém o nível.
5. **Preempção por prioridade:** se aparece um processo pronto num nível mais prioritário do que o que está a correr (p. ex. um interativo que volta de E/S), o processo em execução é interrompido de imediato e volta ao fim da fila do seu nível, **sem descer**. Guarda, no entanto, o tempo que já gastou do *time-slice*: quando volta ao CPU continua a contar. Sem isto, um processo CPU-bound interrompido com frequência nunca chegaria a gastar um *time-slice* inteiro e nunca desceria (foi o que se observou numa primeira versão).
6. **Boost:** a cada 5 s (`MLFQ_BOOST_MS`) todos os processos voltam ao nível 0, com um *time-slice* novo. Isto evita a *starvation* dos processos CPU-bound e permite a um processo que mudou de comportamento (batch → interativo) recuperar prioridade. Os processos que estão bloqueados no momento do boost não estão nas filas do MLFQ; para não os esquecer, cada boost incrementa um contador (`boost_gen`) e um processo que volta à *ready queue* com um valor antigo sobe ao nível 0 nessa altura.

2.5 Medição dos tempos

A `application` só imprime `Elapsed`, `CPU` e `BLOCKED`. Para obter o tempo de resposta, o `ossim` regista por processo (módulo `stats.c`) a chegada (primeiro `RUN`), a primeira vez que vai para o CPU e o último `DONE`, e imprime no fim (Ctrl-C) uma tabela por processo com as médias. Todos os tempos usam o relógio do `ossim`, o mesmo que é enviado à `application`, por isso o tempo de execução calculado coincide com o `Elapsed` que a aplicação imprime.

- **Tempo de execução** (*turnaround*) = fim − chegada.
- **Tempo de resposta** = primeira execução − chegada.
- **Tempo de resposta médio por burst** = média, em todos os bursts de um processo, do tempo entre o pedido `RUN` e o primeiro despacho desse burst. Nos cenários só com CPU é igual ao tempo de resposta; nos cenários com E/S mede a rapidez com que um processo interativo é atendido de cada vez que volta da E/S.

As aplicações são lançadas com 0,1 s de intervalo (`run_app.sh`), para a ordem de chegada ser sempre a mesma. O script `run_all.sh` corre cada cenário com cada algoritmo, guarda os logs e gera as tabelas abaixo.

---

3. Cenários

Os cenários 1 a 4 são os fornecidos. Os restantes foram criados para o ponto 3 do enunciado. Todos os ficheiros estão em `scenarios/` e cada um tem um comentário a explicar o seu papel.

Cenário	Script	Processos	Objetivo
1	`run_apps.sh`	A=10 s, B=15 s, C=20 s (só CPU)	Fornecido
2	`run_apps2.sh`	A=5, B=10, C=4, D=2, E=3, F=15 s (só CPU)	Fornecido
3	`run_appsio.sh`	3 processos com CPU + E/S	Fornecido
4	`run_appsio2.sh`	3 processos com CPU + E/S, mais contenção	Fornecido
sjf (3a)	`run_sjf.sh`	A=0,5 s, B=10 s, C=6 s, D=1,5 s, E=0,8 s	SJF com tempo médio de execução muito inferior ao FIFO
rr (3b)	`run_rr.sh`	A=5 s, B=4,5 s, C=4 s, D=5 s, E=4,5 s	RR com tempo de resposta muito inferior a FIFO e SJF
mlfq1 (3c-i)	`run_mlfq1.sh`	A_batch: 8 s seguidos; B_inter: 20×(100 ms CPU + 400 ms E/S); C_inter: 20×(150 ms CPU + 350 ms E/S)	MLFQ com 2 interativos + 1 batch
mlfq2 (3c-ii)	`run_mlfq2.sh`	A_misto: 5 s CPU → 12×(100 ms CPU + 400 ms E/S) → 5 s CPU; B_inter: 30×(100+400); C_inter: 30×(150+350)	MLFQ com 2 interativos + 1 batch→interativo→batch

Justificação:

- **sjf (3a):** os processos longos (B e C) chegam antes dos curtos (D e E). No FIFO, os curtos ficam à espera de 16 s de trabalho longo; no SJF passam à frente. A chega primeiro e é despachado logo em ambos (o CPU está livre e os dois são não preemptivos); é curto para que os restantes ainda estejam todos na fila quando ele termina, que é quando o SJF escolhe.
- **rr (3b):** cinco processos CPU-bound longos e de duração parecida. No FIFO e no SJF cada processo só começa quando os anteriores acabam (o último espera ~18 s); como as durações são parecidas, o SJF não consegue fazer muito melhor. No RR, ao fim de no máximo 4 × 0,5 s todos já correram.
- **mlfq1 (3c-i):** o processo batch nunca bloqueia e gasta sempre o *time-slice* inteiro, descendo até ao nível 2; os interativos usam 100–150 ms de CPU e bloqueiam, ficando sempre no nível 0 e interrompendo o batch sempre que voltam da E/S. O batch chega primeiro para se ver a preempção.
- **mlfq2 (3c-ii):** a fase interativa de A_misto (~6 s) é mais longa do que o período de boost (5 s), garantindo que ocorre pelo menos um boost durante ou imediatamente antes dessa fase. Como os bursts interativos são mais curtos do que o *time-slice*, o processo nunca sobe de nível sozinho: só o boost o traz de volta ao nível 0, e a partir daí mantém-se lá enquanto for interativo. Na fase batch final volta a gastar *time-slices* inteiros e desce outra vez.

---

4. Resultados

Resultados gerados com `./run_all.sh -o results/final` (logs completos em `results/final/`). Cada valor é a média das repetições indicadas em cada cenário. Por falta de tempo, só o cenário 1 (todos os algoritmos) e o FIFO do cenário 2 têm 3 repetições; os restantes casos têm 1 repetição. Uma repetição (cenário 1, RR, repetição 3) foi descartada e repetida porque, por engano, foram lançadas outras aplicações durante a sua execução (logs guardados em `results/final/contaminado/`).

Cenário 1

Repetições: FIFO=3 SJF=3 RR=3 MLFQ=3

Aplicação	Métrica (s)	FIFO	SJF	RR	MLFQ
A	Tempo de execução	10.607	10.557	31.110	31.078
A	Tempo de resposta	0.000	0.000	0.000	0.000
A	Tempo de resposta médio por burst	0.000	0.000	0.000	0.000
B	Tempo de execução	26.233	26.181	42.114	44.465
B	Tempo de resposta	10.496	10.454	0.510	0.534
B	Tempo de resposta médio por burst	10.496	10.454	0.510	0.534
C	Tempo de execução	47.154	46.966	47.831	46.532
C	Tempo de resposta	26.096	26.051	0.938	1.031
C	Tempo de resposta médio por burst	26.096	26.051	0.938	1.031
Média	Tempo de execução	27.998	27.902	40.352	40.692
Média	Tempo de resposta	12.197	12.168	0.483	0.522
Média	Tempo de resposta médio por burst	12.197	12.168	0.483	0.522

Cenário 2

Repetições: FIFO=3 SJF=1 RR=1 MLFQ=1

Aplicação	Métrica (s)	FIFO	SJF	RR	MLFQ
A	Tempo de execução	5.352	5.339	24.568	25.459
A	Tempo de resposta	0.000	0.000	0.000	0.000
A	Tempo de resposta médio por burst	0.000	0.000	0.000	0.000
B	Tempo de execução	15.709	25.209	35.786	41.286
B	Tempo de resposta	5.243	14.667	0.548	0.571
B	Tempo de resposta médio por burst	5.243	14.667	0.548	0.571
C	Tempo de execução	19.798	14.537	21.637	21.067
C	Tempo de resposta	15.587	10.340	0.940	1.099
C	Tempo de resposta médio por burst	15.587	10.340	0.940	1.099
D	Tempo de execução	21.811	7.109	11.579	14.346
D	Tempo de resposta	19.698	5.014	1.388	1.416
D	Tempo de resposta médio por burst	19.698	5.014	1.388	1.416
E	Tempo de execução	24.826	10.155	17.196	17.940
E	Tempo de resposta	21.704	7.003	1.801	1.843
E	Tempo de resposta médio por burst	21.704	7.003	1.801	1.843
F	Tempo de execução	40.348	40.583	41.171	40.813
F	Tempo de resposta	24.724	24.789	2.232	2.257
F	Tempo de resposta médio por burst	24.724	24.789	2.232	2.257
Média	Tempo de execução	21.307	17.155	25.323	26.819
Média	Tempo de resposta	14.492	10.302	1.151	1.198
Média	Tempo de resposta médio por burst	14.492	10.302	1.151	1.198

Cenário 3

Repetições: FIFO=1 SJF=1 RR=1 MLFQ=1

Aplicação	Métrica (s)	FIFO	SJF	RR	MLFQ
A	Tempo de execução	20.774	14.235	9.054	6.508
A	Tempo de resposta	0.000	0.000	0.000	0.000
A	Tempo de resposta médio por burst	2.982	1.630	0.609	0.074
B	Tempo de execução	17.315	19.624	20.892	20.513
B	Tempo de resposta	0.224	2.267	0.290	0.356
B	Tempo de resposta médio por burst	0.985	1.771	0.277	0.266
C	Tempo de execução	19.296	15.788	13.327	12.573
C	Tempo de resposta	4.331	0.208	0.705	0.890
C	Tempo de resposta médio por burst	3.769	2.588	0.341	0.297
Média	Tempo de execução	19.128	16.549	14.424	13.198
Média	Tempo de resposta	1.518	0.825	0.332	0.415
Média	Tempo de resposta médio por burst	2.579	1.996	0.409	0.212

Cenário 4

Repetições: FIFO=1 SJF=1 RR=1 MLFQ=1

Aplicação	Métrica (s)	FIFO	SJF	RR	MLFQ
A	Tempo de execução	25.013	20.842	9.969	5.628
A	Tempo de resposta	0.000	0.000	0.000	0.000
A	Tempo de resposta médio por burst	3.282	2.588	0.785	0.069
B	Tempo de execução	15.638	17.926	22.642	23.581
B	Tempo de resposta	0.256	2.539	0.180	0.160
B	Tempo de resposta médio por burst	1.137	2.369	0.189	0.447
C	Tempo de execução	23.812	23.316	20.336	21.331
C	Tempo de resposta	6.459	0.107	0.611	0.481
C	Tempo de resposta médio por burst	3.064	2.986	0.435	0.120
Média	Tempo de execução	21.488	20.695	17.649	16.847
Média	Tempo de resposta	2.238	0.882	0.264	0.214
Média	Tempo de resposta médio por burst	2.494	2.648	0.470	0.212

Cenário sjf

Repetições: FIFO=1 SJF=1 RR=1 MLFQ=1

Aplicação	Métrica (s)	FIFO	SJF	RR	MLFQ
A	Tempo de execução	0.748	0.722	0.705	0.730
A	Tempo de resposta	0.000	0.000	0.000	0.000
A	Tempo de resposta médio por burst	0.000	0.000	0.000	0.000
B	Tempo de execução	11.196	19.828	19.872	19.940
B	Tempo de resposta	0.655	9.270	0.577	0.624
B	Tempo de resposta médio por burst	0.655	9.270	0.577	0.624

Aplicação	Métrica (s)	FIFO	SJF	RR	MLFQ
C	Tempo de execução	17.334	9.085	15.515	14.159
C	Tempo de resposta	11.000	2.847	0.942	1.149
C	Tempo de resposta médio por burst	11.000	2.847	0.942	1.149
D	Tempo de execução	18.917	2.821	5.998	7.923
D	Tempo de resposta	17.334	1.258	1.430	1.459
D	Tempo de resposta médio por burst	17.334	1.258	1.430	1.459
E	Tempo de execução	19.621	1.149	4.293	5.707
E	Tempo de resposta	18.762	0.299	1.844	1.888
E	Tempo de resposta médio por burst	18.762	0.299	1.844	1.888
Média	Tempo de execução	13.563	6.721	9.277	9.692
Média	Tempo de resposta	9.550	2.735	0.959	1.024
Média	Tempo de resposta médio por burst	9.550	2.735	0.959	1.024

Cenário rr

Repetições: FIFO=1 SJF=1 RR=1 MLFQ=1

Aplicação	Métrica (s)	FIFO	SJF	RR	MLFQ
A	Tempo de execução	5.203	5.441	24.342	24.396
A	Tempo de resposta	0.000	0.000	0.000	0.000
A	Tempo de resposta médio por burst	0.000	0.000	0.000	0.000
B	Tempo de execução	9.754	14.329	22.651	19.158
B	Tempo de resposta	5.088	9.573	0.461	0.622
B	Tempo de resposta médio por burst	5.088	9.573	0.461	0.622
C	Tempo de execução	13.787	9.389	20.430	20.219
C	Tempo de resposta	9.616	5.151	0.884	1.187
C	Tempo de resposta médio por burst	9.616	5.151	0.884	1.187
D	Tempo de execução	18.926	24.202	24.554	24.334
D	Tempo de resposta	13.726	18.889	1.453	1.497
D	Tempo de resposta médio por burst	13.726	18.889	1.453	1.497
E	Tempo de execução	23.571	18.784	23.373	23.675
E	Tempo de resposta	18.822	14.016	1.868	1.928
E	Tempo de resposta médio por burst	18.822	14.016	1.868	1.928
Média	Tempo de execução	14.248	14.429	23.070	22.356
Média	Tempo de resposta	9.450	9.526	0.933	1.047
Média	Tempo de resposta médio por burst	9.450	9.526	0.933	1.047

Cenário mlfq1

Repetições: FIFO=1 SJF=1 RR=1 MLFQ=1

Aplicação	Métrica (s)	FIFO	SJF	RR	MLFQ
A_batch	Tempo de execução	8.380	8.476	13.843	15.309
A_batch	Tempo de resposta	0.000	0.000	0.000	0.000

Aplicação	Métrica (s)	FIFO	SJF	RR	MLFQ
A_batch	Tempo de resposta médio por burst	0.000	0.000	0.000	0.000
B_inter	Tempo de execução	20.274	19.688	16.575	13.736
B_inter	Tempo de resposta	8.275	8.373	0.612	0.458
B_inter	Tempo de resposta médio por burst	0.414	0.419	0.227	0.080
C_inter	Tempo de execução	20.282	19.640	16.690	13.736
C_inter	Tempo de resposta	8.285	8.313	0.721	0.453
C_inter	Tempo de resposta médio por burst	0.414	0.416	0.248	0.073
Média	Tempo de execução	16.312	15.935	15.703	14.260
Média	Tempo de resposta	5.520	5.562	0.444	0.304
Média	Tempo de resposta médio por burst	0.276	0.278	0.158	0.051

Cenário mlfq2

Repetições: FIFO=1 SJF=1 RR=1 MLFQ=1

Aplicação	Métrica (s)	FIFO	SJF	RR	MLFQ
A_misto	Tempo de execução	17.942	17.781	23.850	23.551
A_misto	Tempo de resposta	0.000	0.000	0.000	0.000
A_misto	Tempo de resposta médio por burst	0.019	0.007	0.019	0.019
B_inter	Tempo de execução	27.877	27.450	22.935	19.200
B_inter	Tempo de resposta	5.158	5.140	0.584	0.496
B_inter	Tempo de resposta médio por burst	0.336	0.330	0.174	0.047
C_inter	Tempo de execução	27.865	28.014	23.050	19.202
C_inter	Tempo de resposta	5.143	5.327	0.695	0.486
C_inter	Tempo de resposta médio por burst	0.335	0.351	0.175	0.046
Média	Tempo de execução	24.561	24.415	23.278	20.651
Média	Tempo de resposta	3.434	3.489	0.426	0.327
Média	Tempo de resposta médio por burst	0.230	0.229	0.123	0.037

Resumo: tempos médios por cenário (s)

Cenário	Métrica	FIFO	SJF	RR	MLFQ
1	T. médio de execução	27.998	27.902	40.352	40.692
1	T. médio de resposta	12.197	12.168	0.483	0.522
1	T. médio de resposta por burst	12.197	12.168	0.483	0.522
2	T. médio de execução	21.307	17.155	25.323	26.819
2	T. médio de resposta	14.492	10.302	1.151	1.198
2	T. médio de resposta por burst	14.492	10.302	1.151	1.198
3	T. médio de execução	19.128	16.549	14.424	13.198
3	T. médio de resposta	1.518	0.825	0.332	0.415
3	T. médio de resposta por burst	2.579	1.996	0.409	0.212
4	T. médio de execução	21.488	20.695	17.649	16.847
4	T. médio de resposta	2.238	0.882	0.264	0.214
4	T. médio de resposta por burst	2.494	2.648	0.470	0.212

Cenário	Métrica	FIFO	SJF	RR	MLFQ
sjf	T. médio de execução	13.563	6.721	9.277	9.692
sjf	T. médio de resposta	9.550	2.735	0.959	1.024
sjf	T. médio de resposta por burst	9.550	2.735	0.959	1.024
rr	T. médio de execução	14.248	14.429	23.070	22.356
rr	T. médio de resposta	9.450	9.526	0.933	1.047
rr	T. médio de resposta por burst	9.450	9.526	0.933	1.047
mlfq1	T. médio de execução	16.312	15.935	15.703	14.260
mlfq1	T. médio de resposta	5.520	5.562	0.444	0.304
mlfq1	T. médio de resposta por burst	0.276	0.278	0.158	0.051
mlfq2	T. médio de execução	24.561	24.415	23.278	20.651
mlfq2	T. médio de resposta	3.434	3.489	0.426	0.327
mlfq2	T. médio de resposta por burst	0.230	0.229	0.123	0.037

T. resposta = 1.ª execução - chegada. T. resposta por burst = média de (despacho - pedido RUN) em todos os bursts. T. execução = fim - chegada (= Elapsed da application). Valores = média das repetições.

---

5. Análise

5.1 SJF: menor tempo médio de execução

O SJF minimiza o tempo médio de execução porque o tempo de espera de cada processo é a soma dos bursts que correm antes dele: pondo os curtos primeiro, poucos processos esperam pelos longos e muitos esperam pouco. No cenário **sjf** o tempo médio de execução cai de 13,56 s (FIFO) para 6,72 s (−50 %): D e E passam de ~19 s para 2,8 s e 1,1 s. O custo é para o processo mais longo: B passa de 11,2 s para 19,8 s, porque é ultrapassado por todos. Com um fluxo contínuo de processos curtos, um processo longo poderia nunca correr (*starvation*).

O ganho depende da ordem de chegada. No **cenário 1** os processos já chegam do mais curto para o mais longo (10, 15, 20 s), pelo que SJF e FIFO fazem exatamente a mesma escolha (27,9 s vs 28,0 s). No **cenário 2** o SJF ganha (17,2 s vs 21,3 s), mas não reordena A: como é não preemptivo e A chega com o CPU livre, A é despachado antes de os outros chegarem. No cenário **rr**, com durações parecidas, também não há o que reordenar (14,4 s vs 14,2 s).

5.2 RR: melhor tempo de resposta, pior tempo de execução

No RR nenhum processo espera mais do que (n − 1) × 500 ms para correr pela primeira vez. No cenário **rr** o tempo médio de resposta é 0,93 s, contra 9,45 s (FIFO) e 9,53 s (SJF): ~10× menor. O mesmo acontece nos cenários 1 (0,48 s vs 12,2 s) e 2 (1,15 s vs 14,5 s e 10,3 s).

Em contrapartida, o tempo médio de execução piora: 23,1 s no cenário rr contra 14,2 s no FIFO (+62 %), e 40,4 s contra 28,0 s no cenário 1. Como todos avançam "em paralelo", todos acabam perto do fim: no cenário rr os cinco processos terminam entre 20 e 25 s, enquanto no FIFO A termina aos 5 s, B aos 10 s, etc. O trabalho total é o mesmo, mas os processos que no FIFO acabariam cedo ficam à espera de fatias dos outros. Quando há processos com E/S (cenários 3 e 4) o RR já melhora também o tempo de execução face ao FIFO, porque um processo longo deixa de bloquear o CPU enquanto os outros poderiam estar a fazer E/S em paralelo.

5.3 MLFQ: interativos vs batch

Nos cenários só com CPU (1, 2, sjf, rr) o MLFQ comporta-se quase como o RR (tempos de resposta e de execução muito próximos): todos os processos são CPU-bound, descem juntos de nível e dentro de cada nível o escalonamento é Round-Robin. Os *time-slices* maiores nos níveis baixos e os boosts periódicos introduzem alguma variação entre repetições (p. ex. no cenário 1 o tempo médio de execução variou entre 37,7 s e 42,2 s conforme a altura em que os boosts calharam).

A diferença aparece quando há processos interativos:

- **mlfq1:** no FIFO e no SJF, os interativos esperam pelo burst de 8 s do batch antes de correrem pela primeira vez (resposta ~8,3 s). No RR esperam no máximo uma fatia do batch (resposta média por burst 0,23–0,25 s). No MLFQ, o batch desce até ao nível 2 e é interrompido de imediato sempre que um interativo volta da E/S: a resposta média por burst dos interativos cai para 0,07–0,08 s (3× melhor que o RR e 5× melhor que o FIFO) e o seu tempo de execução cai de 20,3 s (FIFO) para 13,7 s. O preço é pago pelo batch, que passa de 8,4 s (FIFO) para 15,3 s, mas o tempo médio global é o melhor dos quatro (14,3 s). O boost a cada 5 s garante que o batch nunca fica parado indefinidamente.
- **mlfq2:** os interativos têm novamente a melhor resposta no MLFQ (0,05 s por burst, contra 0,17 s no RR e 0,33 s no FIFO/SJF) e o menor tempo de execução (19,2 s contra 27,9 s no FIFO). O log mostra a adaptação de A_misto ao seu comportamento: na fase batch inicial desce 0 → 1 → 2 (0,8 s e 3,1 s), o boost dos 5 s devolve-o ao nível 0 e volta a descer; o boost dos 10,0 s apanha-o no fim da fase batch e toda a fase interativa (10,5 s a 17,8 s) decorre no nível 0, porque os bursts de 100 ms nunca esgotam o *time-slice*; na fase batch final volta a descer (0 → 1 aos 18,4 s; boost aos 20 s; 0 → 1 → 2 aos 20,5 s e 21,6 s). A resposta por burst de A_misto é baixa em todos os algoritmos (~0,02 s) porque os interativos passam a maior parte do tempo bloqueados e o CPU está muitas vezes livre quando A_misto pede um burst curto.
- **Cenários 3 e 4:** o MLFQ tem a melhor resposta média por burst (0,21 s nos dois, contra 0,41–0,47 s no RR e ~2,5 s no FIFO) e o melhor tempo médio de execução. A aplicação interativa A termina em 6,5 s / 5,6 s no MLFQ contra 20,8 s / 25,0 s no FIFO. No cenário 4 o SJF chega a ter pior resposta por burst do que o FIFO (2,65 s vs 2,49 s): por ser não preemptivo, quando o burst de 6 s de B começa, todos esperam por ele.

5.4 Conclusões

- **FIFO:** simples e justo na ordem de chegada, mas os processos curtos e interativos ficam presos atrás dos longos (efeito comboio).
- **SJF:** ótimo para o tempo médio de execução, mas exige conhecer a duração dos bursts, não ajuda a resposta de quem chega com um longo a correr e pode causar *starvation* dos longos.
- **RR:** o melhor tempo de resposta para processos CPU-bound semelhantes, à custa de um tempo de execução maior; o *time-slice* define o compromisso (menor → melhor resposta, mais trocas de contexto).
- **MLFQ:** sem conhecer as durações, aproxima o comportamento ideal: dá prioridade aos interativos (resposta baixa, como um SJF por bursts) e deixa os CPU-bound em níveis baixos com *time-slices* maiores; o boost evita a *starvation* e permite a um processo recuperar prioridade quando muda de comportamento.

5.5 Limitações das medições

- A maioria dos casos tem apenas 1 repetição (ver secção 4); os valores têm variações de algumas centenas de milissegundos entre repetições.
- O ciclo do simulador dorme 10 ms por *tick* mas cada *tick* demora um pouco mais (tempo de processamento e de E/S do socket); por isso os tempos de execução são ~5–6 % superiores à soma dos bursts (p. ex. 10,6 s para um processo com 10 s de CPU sozinho no CPU).
- O campo `nice` não é usado (não chega ao simulador), pelo que no MLFQ não é possível definir prioridades iniciais diferentes.